

BÁO CÁO CHẤT LƯỢNG DỮ LIỆU

Device Trust Score (DTS)

Deliverable Tuần 1

1 Mục lục

1	Mục lục	2
2	Tóm tắt	3
3	Phạm vi và yêu cầu	3
4	Tổng quan dữ liệu	3
5	Khóa chính và tính toàn vẹn tham chiếu	4
5.1	Phạm vi CustomerID	4
5.2	Khóa chính và khóa ngoại	4
6	Giá trị thiếu	6
6.1	Tổng quan	6
6.2	Mẫu thiếu dữ liệu KYC	7
7	Bản ghi trùng lặp	8
8	Kiểm tra miền giá trị và phạm vi	8
8.1	Miền giá trị phân loại	8
8.2	Giá trị âm	8
9	Kiểm tra phân phối	8
10	Kiểm tra tính nhất quán nghiệp vụ	10
10.1	Activation Date vs. Months in Service	10
10.2	Current Equipment Days vs. Observed Device Days	10
10.3	NewCellphoneUser vs. NotNewCellphoneUser	11
11	Quan hệ thiết bị và SIM	11
11.1	Shared IMEI	11
11.2	SIM / ICCID	12
12	Chất lượng nhãn mục tiêu	13
13	Kiểm tra tuổi số điện thoại	14
14	So sánh Train và Holdout	14
15	Danh sách vấn đề chất lượng dữ liệu	15
16	Hàm ý đối với Feature Engineering	15
17	Danh sách kiểm tra Deliverable Tuần 1	16

2 Tóm tắt

Báo cáo này đánh giá chất lượng dữ liệu cho bài toán Device Trust Score (DTS), bám sát yêu cầu Tuần 1: hiểu nghiệp vụ, EDA có cấu trúc trên các bảng chính và bảng sự kiện, kiểm tra phân phối, phân tích giá trị thiếu, kiểm tra tính nhất quán liên bảng, phân tích IMEI dùng chung, so sánh train/holdout, và lập danh sách vấn đề chất lượng dữ liệu trước giai đoạn feature engineering.

Các phát hiện chính:

- Bộ dữ liệu có tính nhất quán quan hệ tốt ở cấp CustomerID: `dts_train` và `dts_holdout` không giao nhau, hợp lại gồm đúng 71,047 khách hàng, và trùng khớp hoàn toàn với `kyc_records`, `device_sessions`, và `sim_events`.
- Không phát hiện vấn đề nghiêm trọng về khóa chính logic ở các bảng khách hàng, KYC và catalog thiết bị; toàn bộ 18 TAC trích xuất từ IMEI trong `device_sessions` đều ánh xạ thành công sang `device_catalog`.
- Các vấn đề chất lượng dữ liệu chính gồm missing có quy luật trong KYC, missing nhỏ ở nhóm cột usage/revenue, 710 dòng trùng lặp trong `device_sessions`, một số giá trị âm ở revenue/charge/equipment age, và các phân phối đuôi dài cần xử lý robust.
- Train và holdout có phân phối tương đồng trên các biến nền quan trọng, hỗ trợ việc sử dụng chung một pipeline feature engineering cho Track A và Track B.
- Các tín hiệu nghiệp vụ quan trọng đã được xác nhận: shared IMEI xuất hiện ở 1.89% IMEI và ảnh hưởng 3,738 khách hàng; SIM/ICCID không bị dùng chung giữa nhiều khách hàng trong dữ liệu hiện tại; nhân gian lận mất cân bằng mạnh với tỷ lệ 3.20%.

3 Phạm vi và yêu cầu

Theo tài liệu chương trình VDT, deliverable Tuần 1 gồm:

- Notebook EDA và báo cáo chất lượng dữ liệu.
- Hiểu từng bảng dữ liệu, kiểm tra schema, và join `device_catalog` thông qua TAC.
- EDA có cấu trúc trên các bảng chính và bảng sự kiện: phân phối, giá trị thiếu, và tính nhất quán liên bảng.
- Khảo sát hiện tượng IMEI được dùng chung bởi nhiều khách hàng.
- So sánh phân phối giữa train và holdout.
- Chuẩn bị cho giai đoạn đặc tả feature, bao gồm tối thiểu 15 feature dẫn xuất từ bảng sự kiện.

Báo cáo này tập trung vào chất lượng dữ liệu và không đánh giá hiệu năng mô hình. Các kết luận được diễn giải trong bối cảnh dữ liệu public và synthetic, do đó không nên suy rộng trực tiếp sang môi trường production.

4 Tổng quan dữ liệu

Table 1: Tổng quan các bảng dữ liệu trong bộ DTS.

Bảng	Số dòng	Số cột	Trùng lặp	Vai trò
<code>dts_train</code>	51,047	60	0	Bảng huấn luyện cấp khách hàng, có Churn, FraudFlag, và FraudType.
<code>dts_holdout</code>	20,000	57	0	Bảng chấm điểm/holdout, không có nhãn churn/fraud.
<code>kyc_records</code>	71,047	5	0	Bảng hồ sơ KYC, gồm cấp xác minh và điểm khớp giấy tờ/khuôn mặt.
<code>device_sessions</code>	1,276,727	9	710	Log phiên thiết bị và mạng trong cửa sổ quan sát 90 ngày.
<code>sim_events</code>	101,755	4	0	Sự kiện vòng đời SIM và số điện thoại.
<code>device_catalog</code>	18	6	0	Bảng tra cứu TAC sang brand, model, hệ điều hành, và phân khúc thiết bị.

`device_sessions.csv` là bảng lớn nhất, khoảng 91 MB. Notebook EDA có thể load bảng này bình thường bằng pandas. Khi sản phẩm hóa pipeline, nên cân nhắc chuyển sang parquet hoặc đọc theo chunk nếu môi trường tính toán bị giới hạn.

5 Khóa chính và tính toàn vẹn tham chiếu

5.1 Phạm vi CustomerID

Các tập khách hàng nhất quán:

- `dts_train`: 51,047 khách hàng.
- `dts_holdout`: 20,000 khách hàng.
- `dts_train` n `dts_holdout` = 0.
- `dts_train` u `dts_holdout` = 71,047.
- Tập `CustomerID` hợp nhất trùng khớp hoàn toàn với `kyc_records`, `device_sessions`, và `sim_events`.

Diễn giải: `dts_train` và `dts_holdout` là hai lát cắt rời nhau của cùng một population. Điều này hỗ trợ việc dùng chung một pipeline feature engineering cho supervised modeling và unsupervised scoring.

5.2 Khóa chính và khóa ngoại

Table 2: Kiểm tra khóa chính và tính toàn vẹn tham chiếu.

Kiểm tra		Kết quả	Diễn giải
<code>dts_train.CustomerID</code> duy nhất	duy	Đạt	Không có duplicate ở khóa chính logic.
<code>dts_holdout.CustomerID</code> duy nhất		Đạt	Không có duplicate ở khóa chính logic.
<code>kyc_records.CustomerID</code> duy nhất		Đạt	Quan hệ một-một với khách hàng.
<code>device_catalog.TAC</code> duy nhất	duy	Đạt	Có 18 TAC duy nhất.
<code>left(IMEI, 8) -> TAC</code>		Đạt	Toàn bộ 18 TAC trong session log đều map được sang catalog; không có mapping bị thiếu.
<code>sim_events.ICCID</code> CustomerID	->	Đạt trong dữ liệu hiện tại	Không có ICCID nào gắn với nhiều hơn một khách hàng.
<code>device_sessions.IMEI</code> CustomerID	->	Không phải khóa	1,412 IMEI được dùng bởi nhiều hơn một khách hàng; đây là tín hiệu nghiệp vụ, không phải lỗi dữ liệu mặc định.

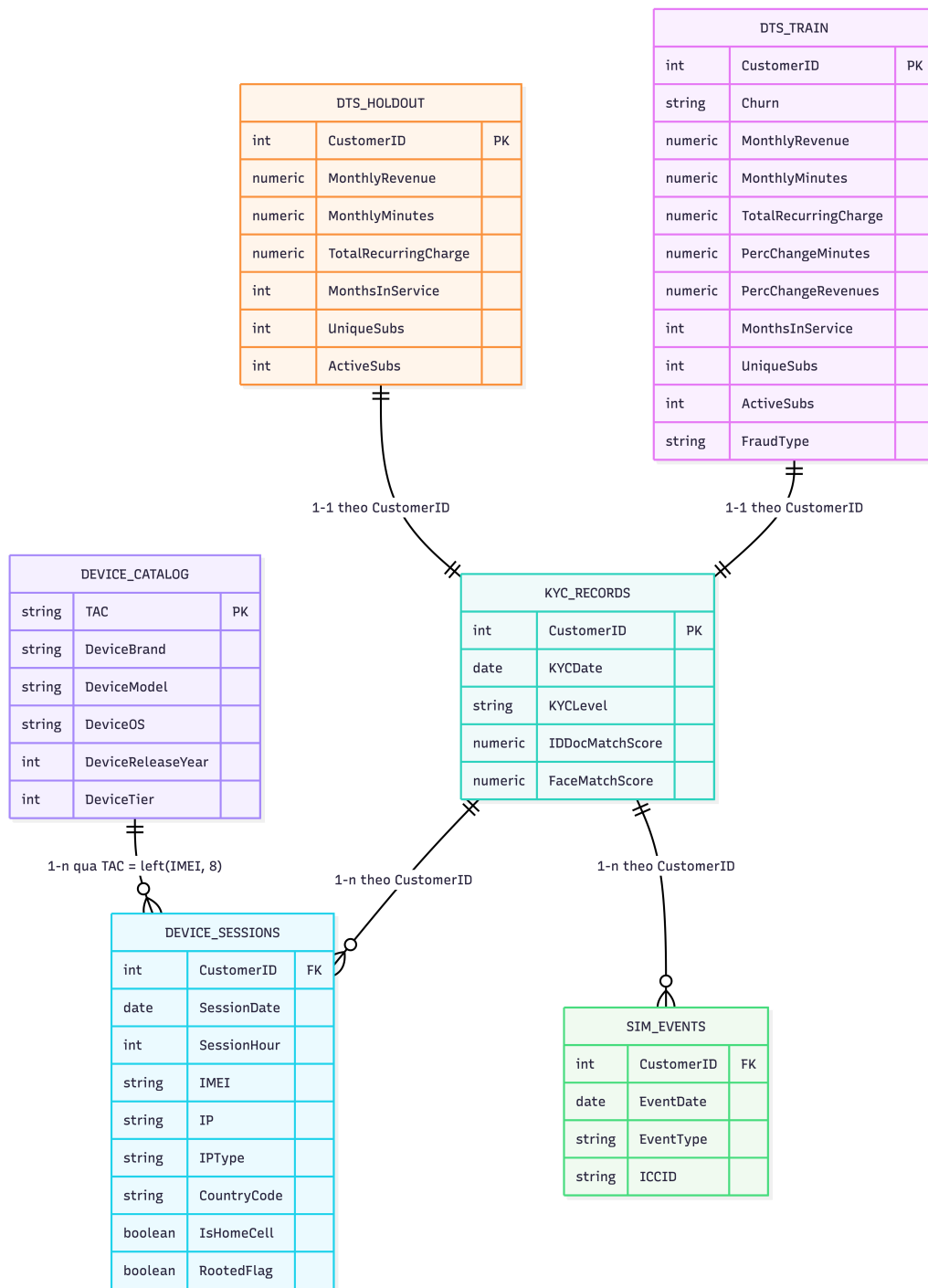


Figure 1: ERD logic của bộ dữ liệu DTS.

6 Giá trị thiếu

6.1 Tổng quan

Table 3: Tổng hợp các cột có giá trị thiếu đáng chú ý.

Bảng	Cột thiếu đáng chú ý	Tỷ lệ	Diễn giải
dts_train	AgeHH1, AgeHH2	1.78%	Missing nhỏ ở các biến nhân khẩu học hộ gia đình.
dts_train	PercChangeMinutes, PercChangeRevenues	0.72%	Missing nhỏ, có thể do không đủ lịch sử để tính biến động.
dts_train	Các cột usage/revenue như MonthlyRevenue, MonthlyMinutes, TotalRecurringCharge, OverageMinutes, và RoamingCalls	0.31%	Missing thấp; cần thực hiện imputation trong pipeline modeling.
dts_train	ServiceArea	0.05%	Missing rất thấp.
dts_holdout	AgeHH1, AgeHH2	1.68%	Tương tự train.
dts_holdout	PercChangeMinutes, PercChangeRevenues	0.68%	Tương tự train.
dts_holdout	Các cột usage/revenue chính	0.30%	Tương tự train.
kyc_records	FaceMatchScore	46.00%	Missing có quy luật theo KYCLevel; chỉ có khi KYCLevel = full.
kyc_records	IDDocMatchScore	10.00%	Thiếu đúng ở nhóm KYCLevel = none.
device_sessions, sim_events, device_catalog	Không có	0.00%	Không phát hiện giá trị thiếu.

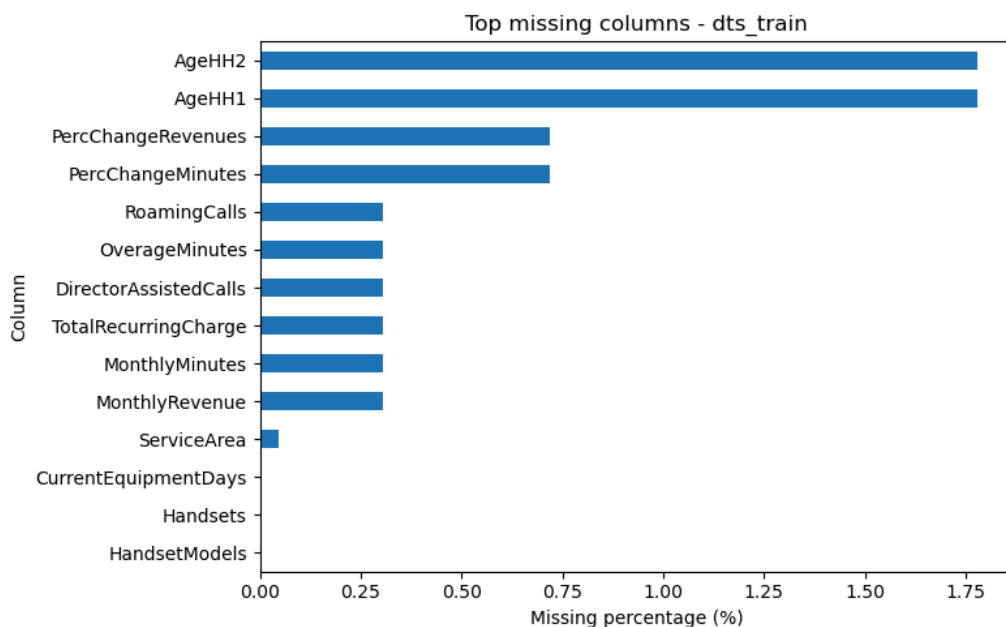


Figure 2: Các cột có tỷ lệ thiếu cao nhất trong tập dts_train.

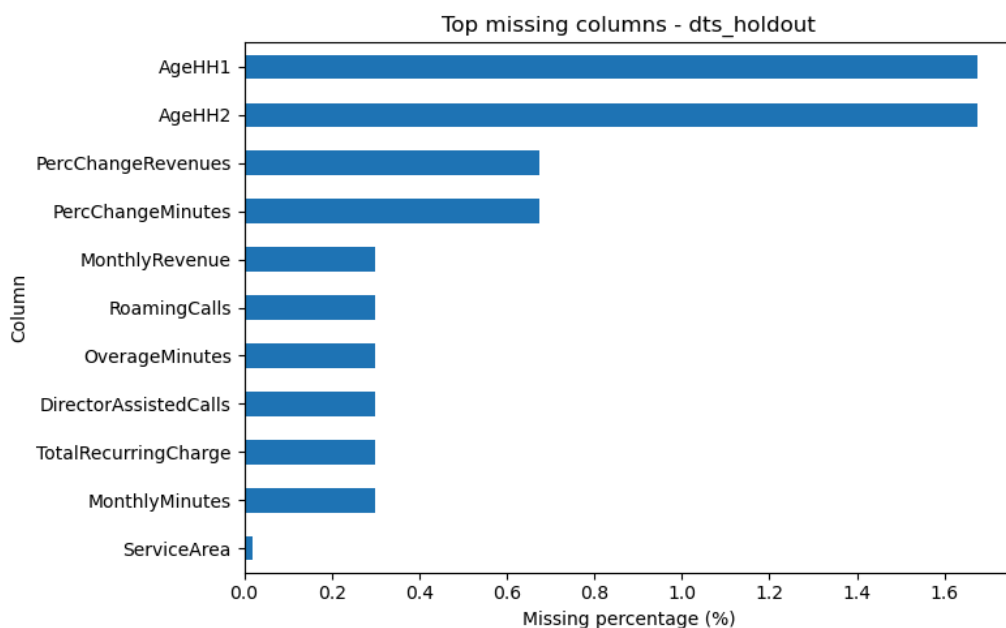


Figure 3: Các cột có tỷ lệ thiếu cao nhất trong tập `dts_holdout`.

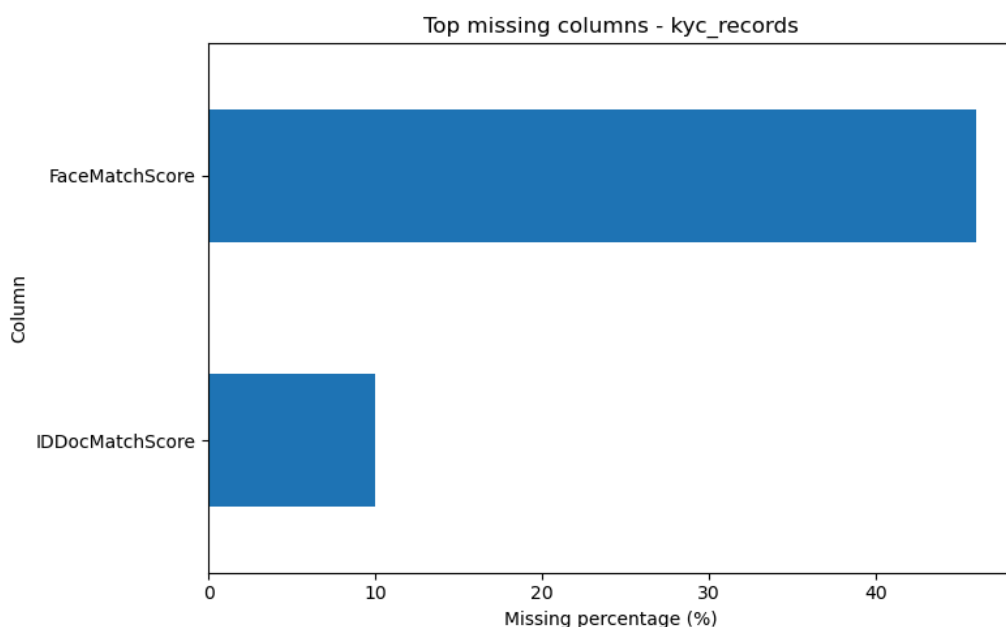


Figure 4: Phân bố giá trị thiếu trong bảng `kyc_records`.

6.2 Mẫu thiếu dữ liệu KYC

Missing trong KYC không nên được xem là missing ngẫu nhiên:

- `KYCLLevel = none`: thiếu cả `IDDocMatchScore` và `FaceMatchScore`.
- `KYCLLevel = basic`: có `IDDocMatchScore`, nhưng thiếu `FaceMatchScore`.
- `KYCLLevel = full`: có cả hai score.

Khuyến nghị modeling:

- Tạo indicator `has_id_doc_score` và `has_face_score`.
- Encode `KYCLLevel` riêng, thay vì chỉ impute score bằng median.
- Với `FaceMatchScore`, giá trị thiếu phản ánh cấp xác minh; do đó bản thân missing là một tín hiệu về Identity Confidence.

7 Bản ghi trùng lặp

Chỉ `device_sessions` có duplicate toàn dòng: 710 dòng trên 1,276,727 dòng, tương đương khoảng 0.06%.

Diễn giải:

- Tỷ lệ duplicate rất nhỏ và không ảnh hưởng đáng kể đến thống kê tổng hợp ở quy mô lớn.
- Duplicate có thể xảy ra vì log chỉ được ghi ở mức giờ thông qua `SessionDate` và `SessionHour`, khiến các phiên khác nhau ở mức phút/giây bị biểu diễn giống nhau.
- Với feature dạng count thô, duplicate có thể làm tăng nhẹ số phiên. Nên drop duplicate toàn dòng trước khi aggregate, hoặc tạo cả `session_count_raw` và `session_count_dedup` để kiểm tra độ nhạy.

8 Kiểm tra miền giá trị và phạm vi

8.1 Miền giá trị phân loại

Các domain phân loại quan trọng nhất quán với mô tả dữ liệu:

- `IPType`: `mobile_carrier`, `residential_wifi`, `datacenter`, `vpn_proxy`.
- `CountryCode`: `US`, `CA`, `CN`, `DE`, `FR`, `GB`, `JP`, `MX`, `TH`.
- `EventType`: `number_activation`, `port_in`, `sim_swap`.
- `KYCLLevel`: `full`, `basic`, `none`.
- `IsHomeCell`, `RootedFlag`: nhị phân 0/1.
- `SessionHour`: nằm trong khoảng 0..23.

Phân phối session cho thấy phần lớn hoạt động diễn ra ở US và thông qua mobile carrier hoặc residential WiFi:

- `US`: 1,246,440 phiên, khoảng 97.63%.
- `mobile_carrier`: 834,480 phiên, khoảng 65.36%.
- `residential_wifi`: 411,585 phiên, khoảng 32.24%.
- `datacenter` và `vpn_proxy` cộng lại chiếm khoảng 2.40%, nên được giữ riêng như các nhóm có liên quan đến rủi ro.

8.2 Giá trị âm

Một số biến `revenue`, `charge`, và `equipment age` có giá trị âm:

Table 4: Các biến có giá trị âm trong dữ liệu.

Bảng	Cột	Số dòng	Giá trị quan sát
<code>dts_train</code>	<code>MonthlyRevenue</code>	3	-6.17, -5.86, -2.52
<code>dts_train</code>	<code>TotalRecurringCharge</code>	8	-11, -9, -6, -5, -2, -1
<code>dts_train</code>	<code>CurrentEquipmentDays</code>	76	-5 đến -1
<code>dts_holdout</code>	<code>CurrentEquipmentDays</code>	31	-5 đến -1

Diễn giải:

- Giá trị âm ở `revenue/charge` có thể là `credit`, `refund` hoặc `adjustment`. Vì số lượng rất nhỏ, không nên loại bỏ toàn bộ dòng khách hàng.
- Giá trị âm ở `CurrentEquipmentDays` là bất hợp lệ vì đây là tuổi thiết bị. Do giá trị chỉ âm nhẹ, từ -5 đến -1, khả năng cao đây là lỗi lệch ngày hoặc synthetic artifact.

Khuyến nghị:

- Với các biến tuổi/thời lượng, clip giá trị âm về 0 và thêm flag `current_equipment_days_negative_flag`.
- Với `revenue/charge` âm, giữ giá trị gốc nếu `adjustment` có ý nghĩa nghiệp vụ, đồng thời thêm flag giá trị âm.

9 Kiểm tra phân phối

Nhiều biến `usage/revenue` có phân phối đuôi dài, phù hợp với nghiệp vụ viễn thông: đa số khách hàng có mức sử dụng thấp đến trung bình, trong khi một nhóm nhỏ `power users` tạo ra đuôi phải dài.

Table 5: Thống kê mô tả một số biến nền trong tập train.

Biến train	Mean	P25	P50	P75	Max
MonthlyRevenue	58.83	33.61	48.46	71.06	1,223.38
MonthlyMinutes	525.65	158	366	723	7,359
CurrentEquipmentDays	380.55	205	329	515	1,812
Handsets	1.81	1	1	2	24

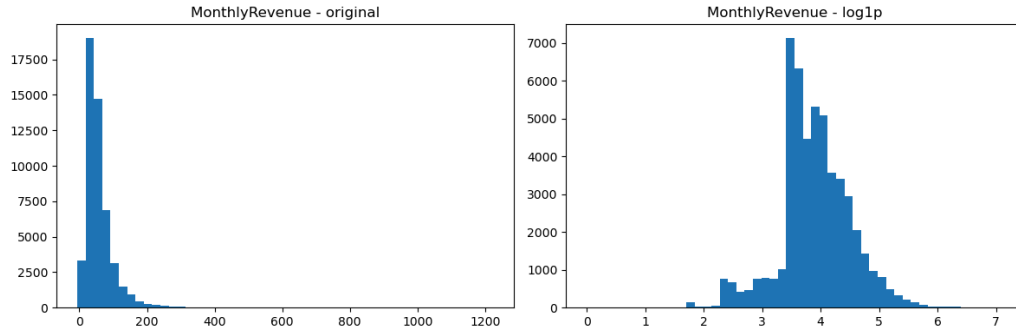


Figure 5: Phân phối đuôi dài của MonthlyRevenue.

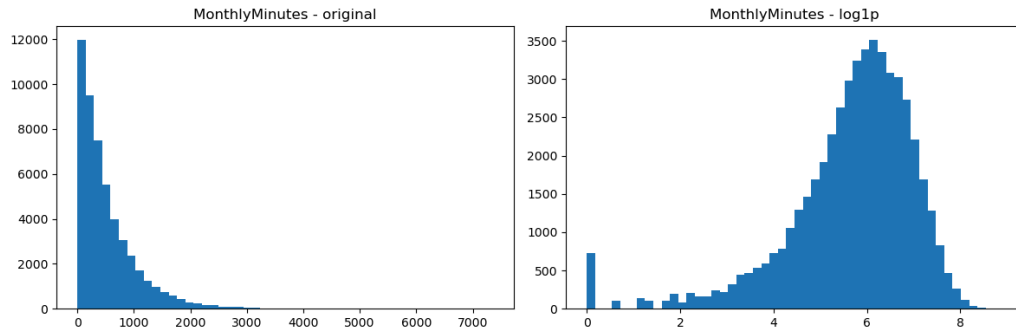


Figure 6: Phân phối đuôi dài của MonthlyMinutes.

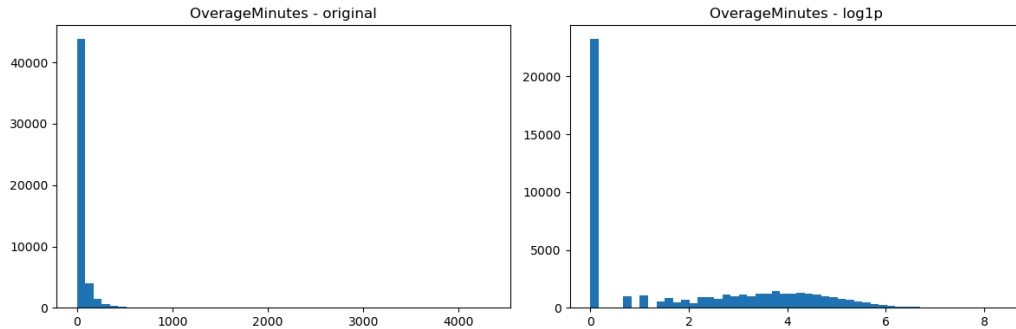


Figure 7: Phân phối đuôi dài của OverageMinutes.

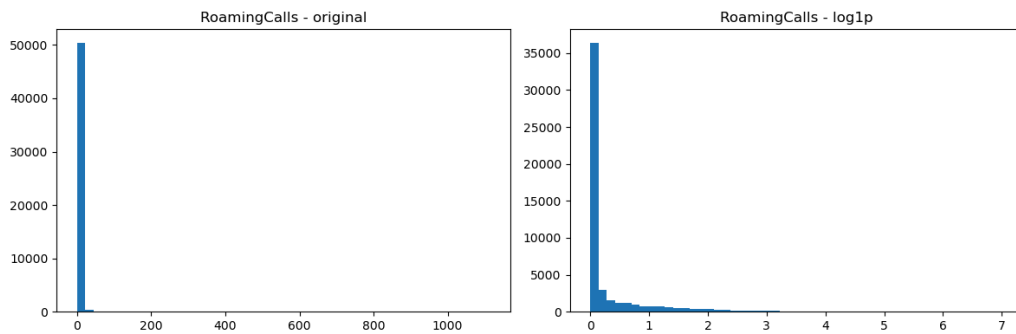


Figure 8: Phân phối đuôi dài của RoamingCalls.

Note:

- Không xem đuôi dài là lỗi dữ liệu mặc định. Trong bài toán DTS, power users, khách hàng đi công tác, khách hàng roaming cao hoặc khách hàng có nhiều cuộc gọi chăm sóc khách hàng có thể là hợp lệ.
- Trong anomaly detection, cần phân biệt giữa độ hiếm và rủi ro để tránh phạt nhầm khách hàng hợp pháp.

10 Kiểm tra tính nhất quán nghiệp vụ

10.1 Activation Date vs. Months in Service

MonthsInService càng lớn thì ActivationDate càng lùi xa về quá khứ. Quan hệ này hợp lý về mặt nghiệp vụ và xác nhận rằng sim_events có thể được dùng để dẫn xuất PhoneNumberAgeDays và các feature liên quan đến tuổi SIM/số.

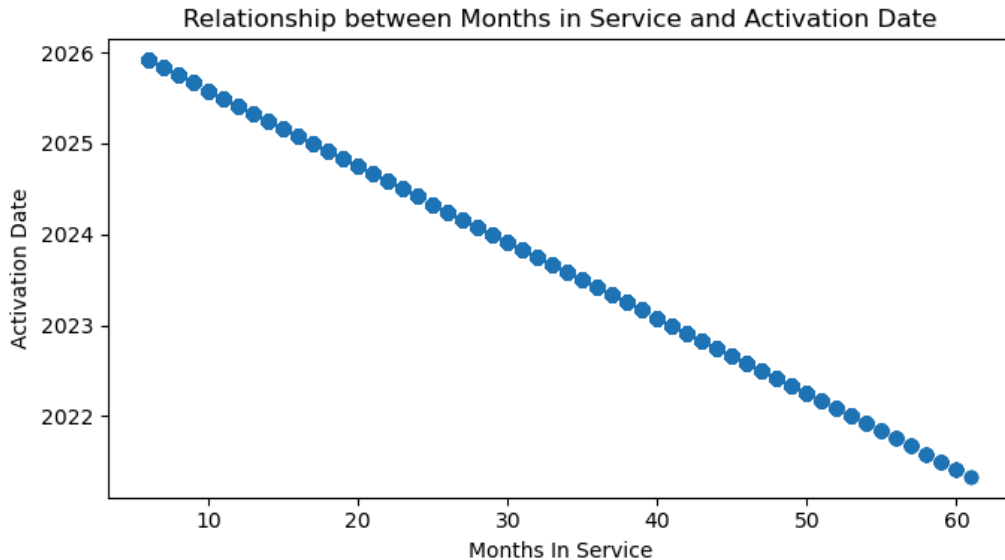


Figure 9: Kiểm tra tính nhất quán giữa ActivationDate và MonthsInService.

10.2 Current Equipment Days vs. Observed Device Days

ObservedDeviceDays được tính từ event log và chỉ phủ cửa sổ quan sát 90 ngày gần nhất, trong khi CurrentEquipmentDays là tuổi thiết bị hiện tại từ bảng cấp khách hàng. Scatter plot không thể hiện xu hướng tuyến tính rõ ràng, và notebook ghi nhận correlation thấp.

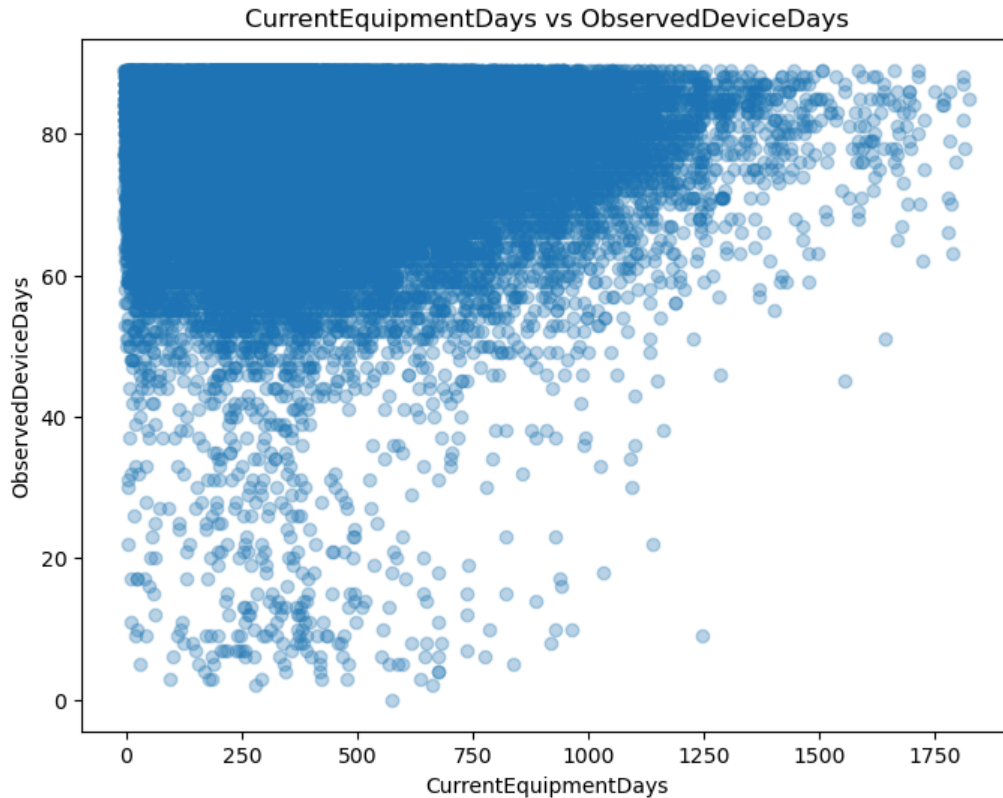


Figure 10: So sánh CurrentEquipmentDays với số ngày thiết bị xuất hiện trong event log.

Diễn giải: đây không phải lỗi dữ liệu. Hai biến đo hai khái niệm khác nhau:

- CurrentEquipmentDays: tuổi thiết bị hiện tại ở cấp khách hàng.
- ObservedDeviceDays: số ngày thiết bị xuất hiện trong cửa sổ quan sát 90 ngày.

10.3 NewCellphoneUser vs. NotNewCellphoneUser

Trong train:

- NewCellphoneUser = No, NotNewCellphoneUser = No: 34,188 khách hàng.
- NewCellphoneUser = Yes, NotNewCellphoneUser = No: 9,824 khách hàng.
- NewCellphoneUser = No, NotNewCellphoneUser = Yes: 7,035 khách hàng.
- Không có tổ hợp Yes/Yes.

2 biến NewCellphoneUser và NotNewCellphoneUser không đối ngẫu, có thể là chưa xác định, hoặc là do người dùng này có thể là không phải mới mua điện thoại, nhưng cũng chưa dùng đủ lâu để xếp vào ngưỡng NotNew. Có thể gom 2 feature này thành 1 với 3 trạng thái.

Khuyến nghị: không suy ra một biến bằng phủ định của biến còn lại. Nên giữ cả hai biến hoặc encode thành biến ba trạng thái: new, not_new, và unknown/neutral.

11 Quan hệ thiết bị và SIM

11.1 Shared IMEI

Shared IMEI là tín hiệu quan trọng cho Device Integrity và Behavioral Consistency:

- Có 74,536 IMEI duy nhất trong device_sessions.
- 1,412 IMEI được dùng bởi nhiều hơn một khách hàng, tương đương 1.89%.
- 3,738 khách hàng có ít nhất một shared IMEI.
- 5,818 khách hàng dùng nhiều hơn một IMEI.
- IMEI được chia sẻ nhiều nhất xuất hiện ở 8 khách hàng.

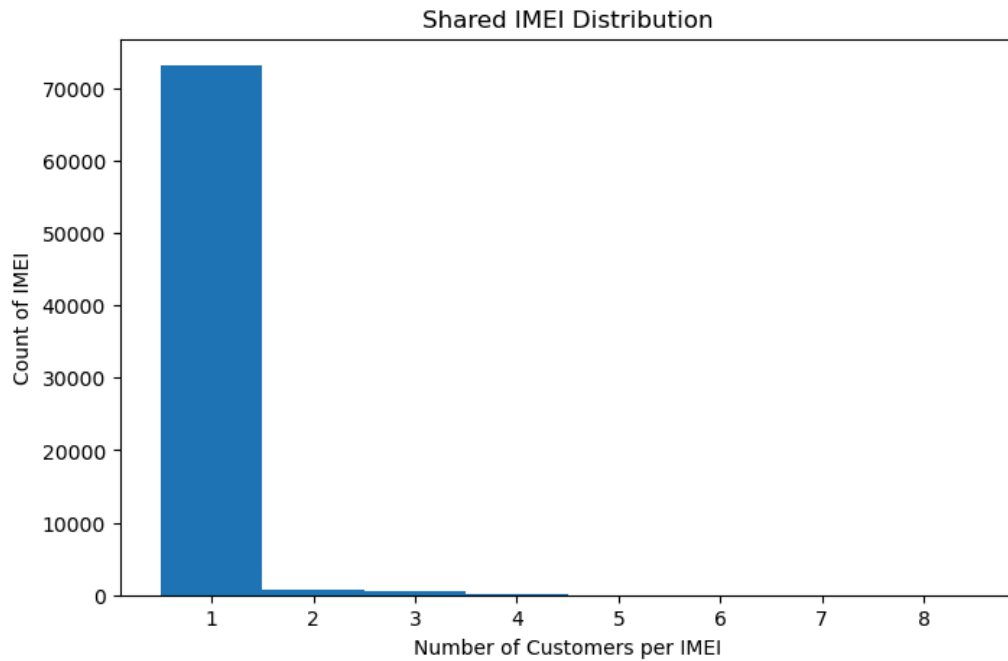


Figure 11: Phân phối số lượng khách hàng trên mỗi IMEI.

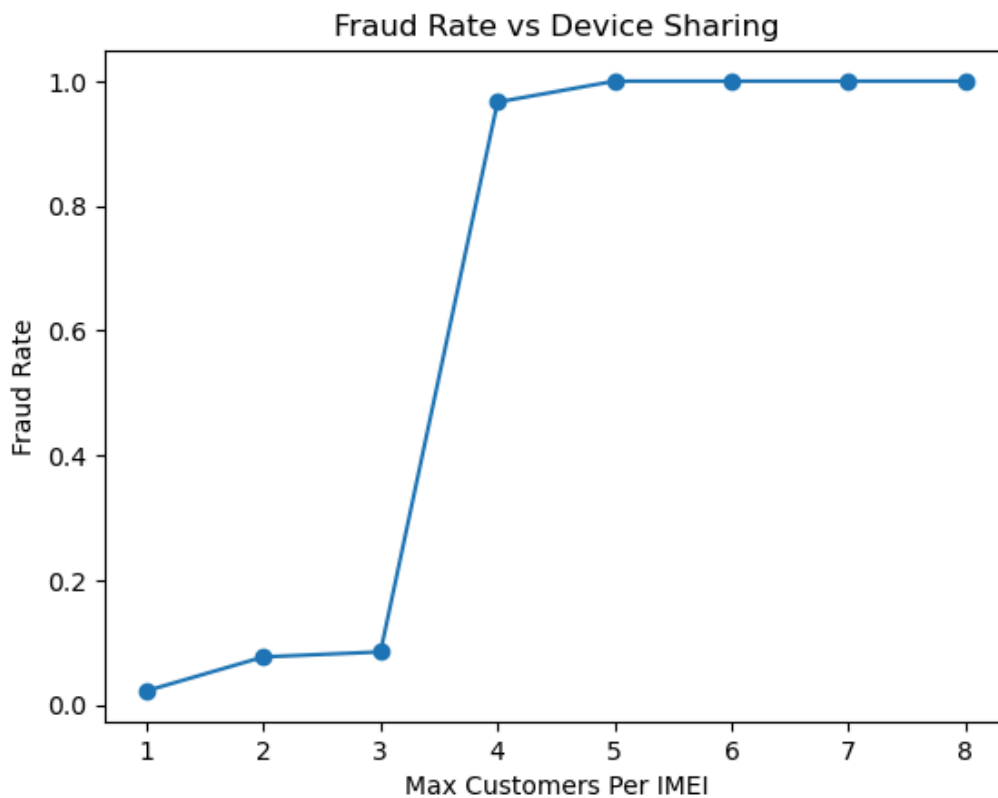


Figure 12: Tỷ lệ gian lận theo số khách hàng tối đa dùng chung một IMEI.

Diễn giải:

- Shared IMEI không nên được xem là lỗi dữ liệu. Hiện tượng này có thể xuất hiện do gia đình dùng chung thiết bị, thiết bị thay thế, hoặc các hành vi gian lận như device farm/mule account.
- Có thể tạo các feature như `num_imeis_90d`, `max_customers_per_imei`, `shared_imei_flag`, và `num_accounts_linked_to_device`.

11.2 SIM / ICCID

Quan hệ SIM sạch hơn quan hệ IMEI:

- 20,399 khách hàng có nhiều hơn một ICCID.
- Số ICCID tối đa trên một khách hàng là 6.
- Không có ICCID nào gắn với nhiều hơn một khách hàng.

Diễn giải:

- CustomerID -> ICCID là quan hệ một-nhiều, phù hợp với lịch sử SIM swap và port-in.
- ICCID -> CustomerID là quan hệ nhiều-một trong dữ liệu hiện tại; vì vậy shared SIM không phải tín hiệu sẵn có. Trọng tâm nên là số lần SIM swap, số ngày từ lần SIM swap gần nhất, tuổi SIM, và tuổi số điện thoại.

12 Chất lượng nhãn mục tiêu

Tập train có tỷ lệ gian lận thấp:

- FraudFlag = 1: 1,633 / 51,047, tương đương 3.20%.
- FraudFlag = 0: 49,414 / 51,047.

Phân phối FraudType:

- sim_swap_ato: 499.
- mule: 429.
- device_farm: 382.
- subscription_fraud: 323.
- none: 49,414.

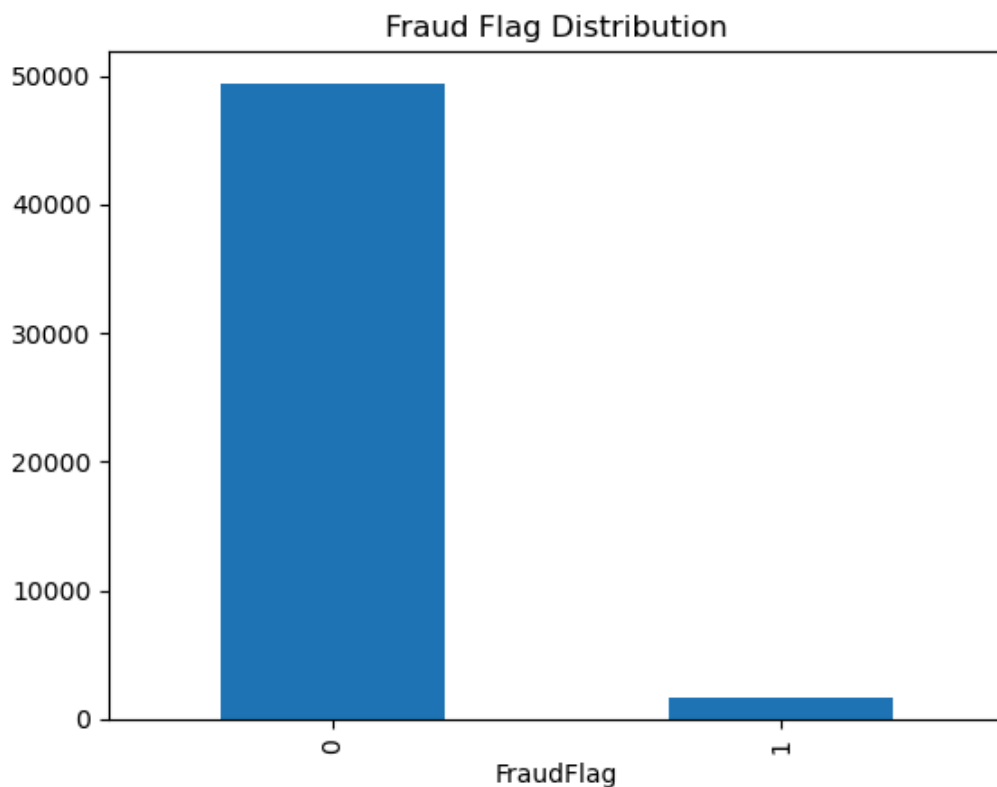


Figure 13: Phân phối FraudFlag trong tập train.

Hàm ý modeling:

- Mất cân bằng lớp mạnh. Nên có các cách xử lý mất cân bằng lớp.
- Cần dùng stratified split/k-fold theo FraudFlag. Nếu phân tích lỗi theo archetype, cần theo dõi riêng từng FraudType.
- Nhãn là synthetic, và mỗi case fraud thể hiện khoảng 65% tín hiệu archetype theo tài liệu chương trình. Vì vậy không nên kỳ vọng một rule đơn lẻ đạt hiệu quả tốt.

13 Kiểm tra tuổi số điện thoại

Ngày tham chiếu quan sát là 2026-06-01. Từ sự kiện `number_activation`, `PhoneNumberAgeDays` trong train có thống kê như sau:

- Benign: mean 570.19 ngày, median 486 ngày.
- Fraud: mean 557.34 ngày, median 486 ngày.
- Giá trị nhỏ nhất ở cả hai nhóm là 182 ngày.

Theo bucket:

Table 6: Tỷ lệ gian lận theo nhóm tuổi số điện thoại.

Bucket	Số khách hàng	Fraud	Fraud Rate
181-365d	16,975	548	3.23%
>365d	34,072	1,085	3.18%

Diễn giải Tuần 1: tuổi số điện thoại thấp không nhất thiết là gian lận, vì khách hàng mới hoặc khách hàng port-in hợp pháp cũng có thể có tuổi số thấp. Trong dữ liệu hiện tại, tuổi số nhỏ nhất là 182 ngày, và fraud rate giữa hai bucket gần như tương đương. Vì vậy, tuổi số điện thoại nên được kết hợp với SIM swap gần đây, số lượng IP khác nhau, geo-velocity, KYC, và shared-device features thay vì dùng như một threshold đơn biến.

14 So sánh Train và Holdout

Các biến nền quan trọng rất tương đồng giữa train và holdout:

Table 7: So sánh thống kê mô tả giữa train và holdout.

Biến	Mean Train	Mean Holdout	P50 Train	P50 Holdout
MonthsInService	18.76	18.74	16	16
MonthlyRevenue	58.83	58.90	48.46	48.66
MonthlyMinutes	525.65	525.91	366	365
CurrentEquipmentDays	380.55	379.55	329	331
Handsets	1.81	1.82	1	1

Kết quả KS test cho `MonthsInService` cũng không cho thấy shift đáng kể ($p\text{-value} \approx 0.979$).

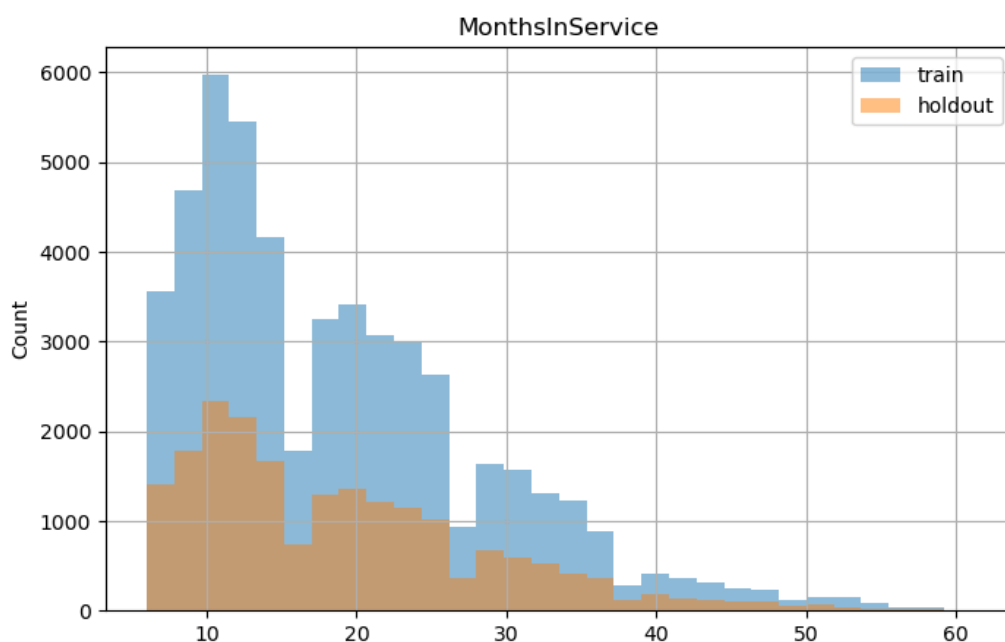


Figure 14: So sánh count distribution của `MonthsInService` giữa train và holdout.

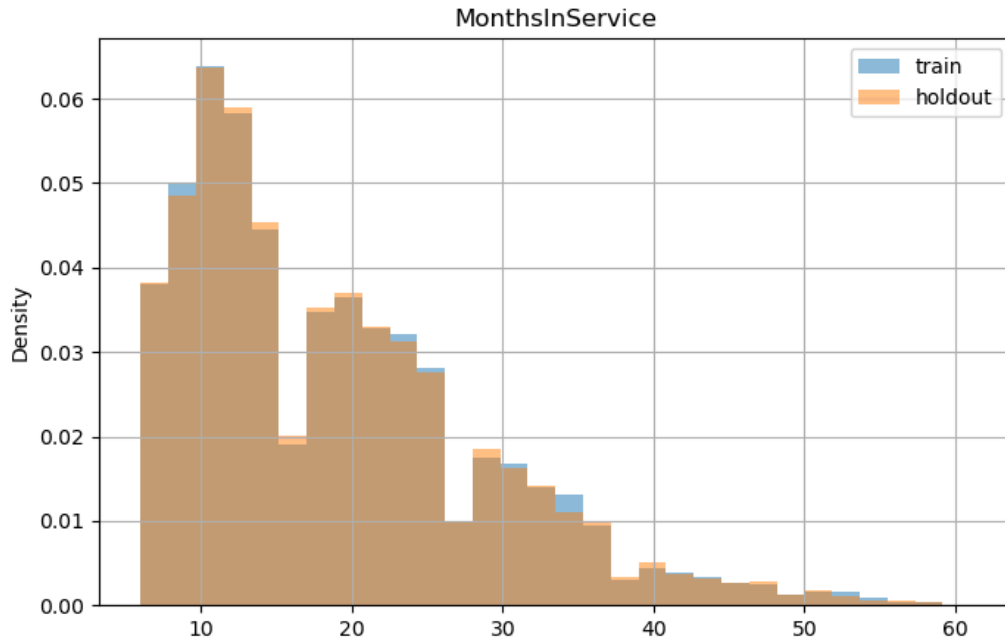


Figure 15: So sánh density distribution của MonthsInService giữa train và holdout.

Kết luận: không phát hiện data drift lớn ở các biến nên đã kiểm tra.

15 Danh sách vấn đề chất lượng dữ liệu

Table 8: Data quality issue register.

Mức độ	Vấn đề	Ảnh hưởng	Hành động đề xuất
High	Missing có quy luật trong KYC	Imputation đơn giản có thể làm mất tín hiệu Identity Confidence.	Encode KYCLevel, thêm missing indicators, và xử lý score theo cấp xác minh.
Medium	Phân phối đuôi dài ở usage/revenue/call	Các phương pháp dựa trên mean/std nhạy với outlier; anomaly detection có thể flag nhầm power users hợp pháp.	Dùng log transformation, robust scaling hoặc percentile winsorization; đánh giá false positives.
Medium	710 dòng trùng lặp trong device_sessions	Count features có thể bị tăng nhẹ.	Drop duplicate toàn dòng trước aggregation hoặc thực hiện sensitivity checks.
Medium	Giá trị âm ở age/revenue/charge	Age âm là bất hợp lệ; revenue âm có thể là adjustment.	Clip age âm về 0 và thêm flag; giữ và flag revenue âm.
Medium	Shared IMEI	Có thể chỉ ra rủi ro nhưng cũng có thể là trường hợp hợp lệ dễ bị nhầm là gian lận.	Không loại bỏ; tạo device-linkage features và đánh giá theo label/archetype.
Low	Missing nhỏ ở usage/revenue/demographic	Ảnh hưởng hạn chế, nhưng pipeline cần tái lập được.	Dùng median/mode imputation trong từng fold và thêm indicator cho các biến quan trọng.
Low	NewCellphoneUser và NotNewCellphoneUser không phải hai biến đối ngẫu	Ép hai biến thành boolean đối lập sẽ tạo lỗi logic.	Giữ cả hai biến hoặc encode thành feature ba trạng thái.

16 Hàm ý đối với Feature Engineering

Các kiểm tra chất lượng dữ liệu dẫn đến các quyết định feature engineering sau:

- Device Integrity: dùng `RootedFlag`, TAC/device tier, tuổi thiết bị, số IMEI trên mỗi khách hàng, và số khách hàng dùng chung cùng một IMEI.
- SIM Stability: dùng tuổi số điện thoại, số lần `sim_swap`, số ngày từ lần `sim_swap` gần nhất, và số ICCID trên mỗi khách hàng.
- Behavioral Consistency: dùng số IP khác nhau, tỷ lệ session `datacenter/vpn_proxy`, số quốc gia, tỷ lệ home-cell, hoạt động ban đêm, và cảnh báo nhiều quốc gia trong cùng một ngày.
- Identity Confidence: dùng `KYCLLevel`, `IDDocMatchScore`, `FaceMatchScore`, indicators cho score missing, và liên kết nhiều tài khoản trên cùng thiết bị.

17 Danh sách kiểm tra Deliverable Tuần 1

Table 9: Checklist hoàn thành deliverable Tuần 1.

Yêu cầu Tuần 1	Trạng thái	Bằng chứng
Hiểu bối cảnh nghiệp vụ DTS, KYC, và fraud archetypes	Hoàn thành	<code>docs/business_understanding.md</code> và phần Phạm vi của báo cáo.
Load dữ liệu và kiểm tra schema	Hoàn thành	Tổng quan dữ liệu và notebook EDA.
Join/kiểm tra <code>device_catalog</code> thông qua TAC	Hoàn thành	18/18 TAC map thành công; không có session thiếu catalog mapping.
Thực hiện EDA về phân phối và giá trị thiếu	Hoàn thành	Các phần Giá trị thiếu và Kiểm tra phân phối.
Kiểm tra tính nhất quán liên bảng	Hoàn thành	Phạm vi CustomerID, Activation Date vs. Months in Service, và Current Equipment Days vs. observed log.
Khảo sát shared IMEI	Hoàn thành	Phần Shared IMEI.
So sánh train và holdout	Hoàn thành	Phần So sánh Train và Holdout.